SOFTWARE DESIGN DOCUMENT

Rancangan Sistem Aplikasi Android

AgroEdu Kebun Pintar

Aplikasi Edukasi Pengamatan Kebun Berbasis Peta, Multimedia, Foto, dan Game Tebak Gambar

Ujian Tengah Semester Gasal T.A 2026/2027

Mata Kuliah: Pemrograman Mobile | Sifat Ujian: Take Home

Dosen Pengampu: Buntoro Irawan, S.T., M.T.

Nama : _____

NIM : _____

Kelas : _____

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
YOGYAKARTA — 2026

Daftar Isi

BAB 1 Pendahuluan
BAB 2 Analisis Kebutuhan Fungsional dan Non-Fungsional (Komponen A)
BAB 3 Use Case Diagram dan Skenario Narrative Use Case (Komponen B)
BAB 4 Activity Diagram dengan Swimlane (Komponen C)
BAB 5 Class Diagram (Komponen D)
BAB 6 Pemetaan ke Modul Praktikum dan Penutup

BAB 1 Pendahuluan

1.1 Deskripsi Studi Kasus

AgroEdu Kebun Pintar adalah aplikasi Android edukasi berbasis kegiatan lapangan. Pengguna (siswa, mahasiswa, atau relawan kebun) menjelajahi petak-petak kebun melalui peta digital, mempelajari tanaman melalui panduan multimedia (teks, gambar, video, dan audio), mengirim foto hasil pengamatan sebagai bukti kegiatan, dan bekerja dalam kelompok yang progresnya dicatat oleh sistem. Untuk memperkuat pengenalan jenis tanaman dan alat berkebun, aplikasi menyediakan permainan tebak gambar yang memberikan skor.

Dokumen ini disusun dari sudut pandang System Analyst dan Mobile Application Architect. Luaran berupa dokumen perancangan sistem murni (tanpa kode program) yang memuat empat komponen UML sesuai soal: analisis kebutuhan, Use Case Diagram beserta spesifikasinya, Activity Diagram dengan swimlane, dan Class Diagram.

1.2 Tujuan Sistem

- Memudahkan pengelola kebun menugaskan misi pengamatan dan memantau progres setiap kelompok.
- Memberi pengalaman belajar kontekstual: peserta berada di lokasi, melihat panduan, lalu mengamati tanaman secara langsung.
- Menjamin keaslian bukti pengamatan melalui foto dan verifikasi koordinat GPS terhadap radius petak.
- Meningkatkan retensi pengetahuan melalui gamifikasi (skor dan peringkat dari game tebak gambar).

1.3 Ruang Lingkup dan Batasan

- **Platform:** aplikasi Android native (minimal Android 8.0 / API 26) dengan backend REST API dan basis data server.
- **Di dalam batas sistem:** autentikasi, peta petak, panduan multimedia, foto dan pengiriman pengamatan, kelompok dan progres, game tebak gambar, notifikasi, serta panel administrasi untuk pengelola.
- **Di luar batas sistem:** pembayaran, marketplace hasil panen, dan kontrol aktuator irigasi.
- **Batasan pengerjaan:** tidak ada kode program; seluruh diagram UML disajikan konsisten dalam penamaan kelas, atribut, dan metode.

1.4 Asumsi

Daftar modul praktikum pada Bab 6 adalah asumsi penulis berdasarkan topik umum praktikum pemrograman mobile (UI, form, penyimpanan lokal, jaringan, multimedia, kamera, peta/GPS, game, dan notifikasi/sensor). Nama dan urutan modul dapat disesuaikan dengan daftar praktikum yang sebenarnya diikuti. Parameter seperti radius petak 50 m, jumlah 10 soal per sesi game, dan batas foto 1 MB adalah nilai rancangan yang dapat diubah.

BAB 2 Analisis Kebutuhan Fungsional dan Non-Fungsional

2.1 Definisi Aktor

Sistem melibatkan tiga aktor (memenuhi syarat minimal 3 aktor):

No	Aktor	Jenis	Deskripsi dan Peran
1	Peserta (User/Client)	Primer	Siswa/mahasiswa/relawan pengguna aplikasi Android. Melihat peta, menyimak panduan, mengirim foto pengamatan, bergabung ke kelompok, memainkan game tebak gambar, dan melihat skor serta progres.
2	Administrator (Pengelola Kebun)	Primer	Guru/pembimbing/petugas kebun. Mengelola data petak dan misi, konten panduan, bank soal game, memvalidasi pengamatan, dan memantau progres seluruh kelompok.
3	Layanan Eksternal (GPS/Maps, Sensor IoT, Push FCM)	Sekunder	Sistem di luar aplikasi: penyedia lokasi dan peta, sensor kebun (kelembapan tanah, suhu) yang mengirim data berkala, serta layanan notifikasi push.

2.2 Kebutuhan Fungsional

Kode	Kebutuhan Fungsional	Use Case	Aktor
FR-01	Pengguna dapat mendaftar akun (nama, email, kata sandi).	UC01	Peserta
FR-02	Pengguna dapat login/logout; sesi dijaga dengan token dan peran (Peserta/Administrator).	UC02	Peserta, Admin
FR-03	Sistem menampilkan peta petak kebun dengan penanda lokasi dan posisi pengguna.	UC03	Peserta, Eksternal
FR-04	Pengguna dapat melihat detail petak (tanaman, status sensor) dan misi yang tersedia.	UC04	Peserta
FR-05	Pengguna dapat menyimak panduan tanaman multimedia: teks, gambar, video, dan audio.	UC05, UC06	Peserta
FR-06	Pengguna dapat memotret tanaman memakai kamera perangkat (1–3 foto per pengamatan).	UC07	Peserta
FR-07	Pengguna dapat mengirim hasil pengamatan (foto, catatan, koordinat GPS) dengan verifikasi radius petak.	UC08, UC09	Peserta, Eksternal
FR-08	Pengguna dapat bergabung ke kelompok memakai kode gabung.	UC10	Peserta
FR-09	Sistem mencatat dan menampilkan progres kelompok (jumlah petak/misi selesai, persentase).	UC11	Peserta
FR-10	Pengguna dapat memainkan game tebak gambar tanaman dan alat berkebun dengan timer dan skor.	UC12	Peserta
FR-11	Sistem menampilkan skor dan papan peringkat.	UC13	Peserta
FR-12	Pengguna dapat melihat riwayat pengamatan beserta status validasinya.	UC14	Peserta
FR-13	Sistem mengirim notifikasi ketika pengamatan disetujui atau ditolak.	UC15	Peserta, Eksternal
FR-14	Administrator dapat menambah/mengubah/menghapus petak kebun dan misi.	UC16	Admin
FR-15	Administrator dapat mengelola konten panduan (teks, gambar, video, audio).	UC17	Admin
FR-16	Administrator dapat mengelola bank soal game tebak gambar.	UC18	Admin
FR-17	Administrator dapat memvalidasi (setujui/tolak) pengamatan peserta.	UC19	Admin
FR-18	Administrator dapat memantau progres seluruh kelompok.	UC20	Admin
FR-19	Sistem menyinkronkan data sensor kebun dari perangkat IoT secara berkala.	UC21	Eksternal
FR-20	Pengamatan yang dibuat saat offline disimpan lokal dan dikirim otomatis saat koneksi pulih.	UC08	Peserta

2.3 Kebutuhan Non-Fungsional

Kode	Kategori	Deskripsi / Ukuran
NFR-01	Kinerja	Peta dan penanda petak tampil ≤ 3 detik pada jaringan 4G; foto dikompres ≤ 1 MB sebelum diunggah.
NFR-02	Keamanan	Seluruh komunikasi memakai HTTPS/TLS; kata sandi disimpan sebagai hash (bcrypt); token sesi (JWT) kedaluwarsa; akses fitur dibatasi per peran (RBAC).
NFR-03	Ketersediaan & Offline	Aplikasi tetap dapat membuka panduan yang sudah diunduh dan menyimpan pengamatan secara lokal tanpa internet; sinkronisasi otomatis saat online. Backend ditargetkan tersedia ≥ 99%.
NFR-04	Kegunaan (Usability)	Antarmuka mengikuti Material Design, berbahasa Indonesia, tombol utama ≥ 48 dp, kontras warna memadai agar terbaca di bawah sinar matahari.
NFR-05	Kompatibilitas	Android 8.0 (API 26) ke atas; mendukung layar ponsel 5–7 inci dan orientasi potret.
NFR-06	Privasi	Izin kamera dan lokasi diminta saat dibutuhkan (runtime permission); lokasi hanya dipakai saat pengamatan dan tidak dilacak di latar belakang.
NFR-07	Keandalan Data	Tidak ada data pengamatan yang hilang akibat kegagalan unggah: mekanisme coba ulang (retry) dan antrean lokal.
NFR-08	Skalabilitas	Backend mampu melayani minimal 500 pengguna aktif bersamaan; media disimpan di object storage terpisah dari basis data.
NFR-09	Pemeliharaan	Arsitektur berlapis (MVVM) dan modular agar fitur baru (misal mode tim kompetisi) mudah ditambahkan.

2.4 Daftar Use Case Utama

ID	Nama Use Case	Aktor	Prioritas
UC01	Registrasi Akun	Peserta	Tinggi
UC02	Login	Peserta, Administrator	Tinggi
UC03	Melihat Peta Petak Kebun	Peserta, Layanan Eksternal	Tinggi
UC04	Melihat Detail Petak & Misi	Peserta	Sedang
UC05	Menyimak Panduan Tanaman	Peserta	Tinggi
UC06	Memutar Video/Audio Panduan (extend UC05)	Peserta	Sedang
UC07	Mengambil Foto Pengamatan (include UC08)	Peserta	Tinggi
UC08	Mengirim Hasil Pengamatan	Peserta	Tinggi
UC09	Mengambil Lokasi GPS (include UC08)	Layanan Eksternal	Tinggi
UC10	Bergabung ke Kelompok	Peserta	Sedang
UC11	Melihat Progres Kelompok	Peserta	Sedang
UC12	Memainkan Game Tebak Gambar	Peserta	Tinggi
UC13	Melihat Skor & Peringkat (extend UC12)	Peserta	Rendah
UC14	Melihat Riwayat Pengamatan	Peserta	Sedang
UC15	Menerima Notifikasi Hasil Validasi (extend UC19)	Layanan Eksternal (Push)	Sedang
UC16	Mengelola Data Petak & Misi	Administrator	Tinggi
UC17	Mengelola Konten Panduan	Administrator	Sedang
UC18	Mengelola Bank Soal Tebak Gambar	Administrator	Sedang
UC19	Memvalidasi Pengamatan	Administrator	Tinggi
UC20	Memantau Progres Seluruh Kelompok	Administrator	Sedang
UC21	Menyinkronkan Data Sensor Kebun	Layanan Eksternal (IoT)	Rendah

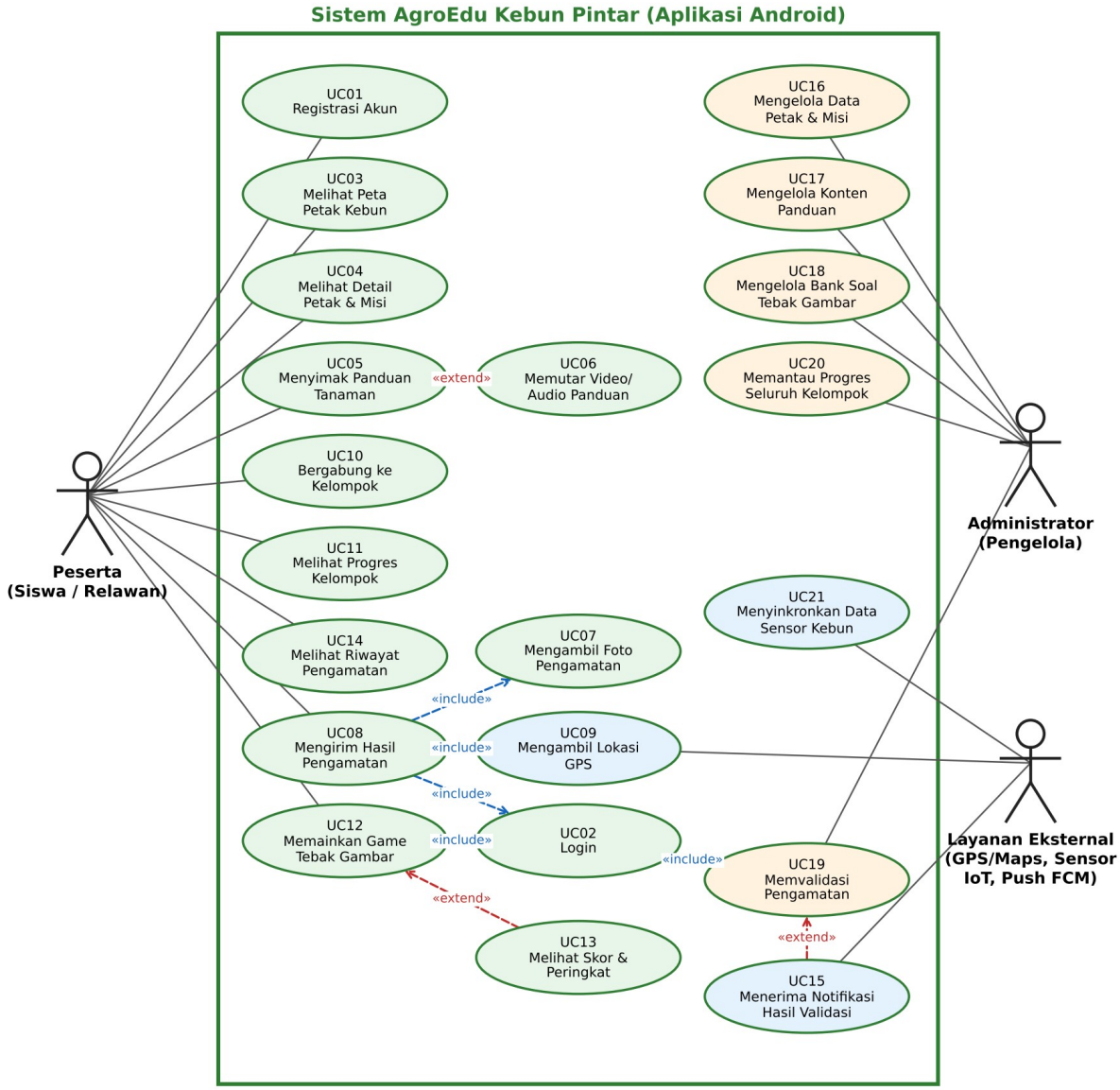
2.5 Batas Sistem (System Boundary)

Batas sistem adalah aplikasi Android AgroEdu Kebun Pintar beserta layanan backend-nya (REST API, basis data, dan penyimpanan media). Seluruh use case UC01–UC21 berada di dalam batas sistem. Di luar batas terdapat tiga aktor: Peserta dan Administrator sebagai pengguna manusia, serta Layanan Eksternal

(penyedia peta/GPS, sensor IoT, dan push notification) yang berinteraksi melalui antarmuka tertentu. Layanan pihak ketiga itu sendiri (misalnya server peta) tidak dirancang dalam dokumen ini.

BAB 3 Use Case Diagram dan Skenario (Narrative Use Case)

3.1 Use Case Diagram



Gambar 3.1 — Use Case Diagram AgroEdu Kebun Pintar

Keterangan notasi: garis putus biru «include» berarti use case dasar selalu memanggil use case yang disertakan (misalnya UC08 selalu memerlukan UC07 foto, UC09 lokasi GPS, dan UC02 login). Garis putus merah «extend» berarti perilaku tambahan yang bersifat opsional (UC06 memutar media saat menyimak panduan, UC13 skor setelah bermain, UC15 notifikasi setelah validasi). Seluruh use case peserta mensyaratkan UC02 (Login); relasi include ke UC02 digambar pada use case utama (UC08, UC12, UC19) agar diagram tetap terbaca.

3.2 Detailed Use Case Specification

Dua use case paling krusial dipilih karena menjadi inti nilai aplikasi: UC08 (bukti pengamatan lapangan yang menggerakkan progres kelompok) dan UC12 (game tebak gambar sebagai unsur edukasi dan gamifikasi). Alur login (UC02) dijabarkan pada Activity Diagram 1 di Bab 4.

3.2.1 UC08 — Mengirim Hasil Pengamatan

ID / Nama Use Case	UC08 — Mengirim Hasil Pengamatan
Aktor	**Utama:** Peserta **Pendukung:** Layanan Eksternal (GPS/Maps), Server/Database Backend
Deskripsi	Peserta mendokumentasikan kondisi tanaman pada suatu petak dengan foto dan catatan, lalu mengirimkannya sebagai bukti kunjungan dan penyelesaian misi.
Kondisi Awal (Pre-condition)	1. Peserta sudah login (UC02) dan tergabung dalam sebuah kelompok. 2. Terdapat petak kebun dan misi berstatus aktif. 3. Perangkat memiliki kamera dan GPS yang berfungsi; izin kamera dan lokasi sudah diberikan.
Alur Utama (Main Flow / Happy Path)	1. **Peserta** memilih sebuah petak pada peta (UC03/UC04) lalu menekan 'Mulai Pengamatan'. 2. **Sistem** memeriksa izin kamera dan lokasi, lalu membuka layar pengamatan. 3. **Peserta** memotret tanaman (UC07), 1–3 foto, dan menulis catatan. 4. **Sistem** mengambil koordinat GPS (UC09) dan menghitung jarak ke titik pusat petak. 5. **Sistem** memverifikasi jarak ≤ radius petak (50 m). 6. **Sistem** mengompres foto (maks. 1 MB) dan menampilkan pratinjau pengamatan. 7. **Peserta** menekan 'Kirim'. 8. **Sistem** memeriksa koneksi lalu mengunggah foto dan data melalui HTTPS. 9. **Server** menyimpan foto dan data, mengatur status 'MENUNGGU', serta memperbarui progres kelompok dan skor. 10. **Sistem** menampilkan konfirmasi berhasil dan progres kelompok terbaru.
Alur Alternatif / Pengecualian (Alternative / Exception Flow)	**A1 — Izin ditolak (langkah 2):** Sistem menjelaskan alasan izin dan menawarkan tombol menuju Pengaturan; use case dibatalkan. **A2 — Di luar radius petak (langkah 5):** Sistem menampilkan peringatan 'di luar area petak'; Peserta mendekat ke petak lalu kembali ke langkah 3. **A3 — Foto belum diambil (langkah 7):** Sistem menolak pengiriman dan meminta minimal 1 foto. **A4 — Tidak ada koneksi (langkah 8):** Sistem menyimpan pengamatan ke antrean lokal (SQLite) berstatus 'menunggu sinkronisasi' dan mengirimkannya otomatis saat koneksi pulih; use case berakhir dengan pesan informasi. **A5 — Unggah gagal / server error (langkah 8):** Sistem mencoba ulang hingga 3 kali; bila tetap gagal, perlakukan seperti A4. **A6 — Token kedaluwarsa (langkah 8):** Sistem mengarahkan Peserta ke Login (UC02), lalu melanjutkan pengiriman setelah berhasil. **E1 — GPS nonaktif / akurasi rendah (langkah 4):** Sistem meminta Peserta mengaktifkan GPS dan mengulangi langkah 4.
Kondisi Akhir (Post-condition)	**Sukses:** Data pengamatan dan foto tersimpan di server dengan status 'MENUNGGU'; progres kelompok dan skor diperbarui; Administrator dapat memvalidasinya (UC19). **Gagal/offline:** Pengamatan tersimpan di antrean lokal dan tidak hilang.
Aturan Bisnis	Satu pengamatan memuat 1–3 foto; verifikasi radius memakai nilai radiusMeter milik petak; pengamatan duplikat pada misi yang sama dalam 1 jam ditolak.

3.2.2 UC12 — Memainkan Game Tebak Gambar

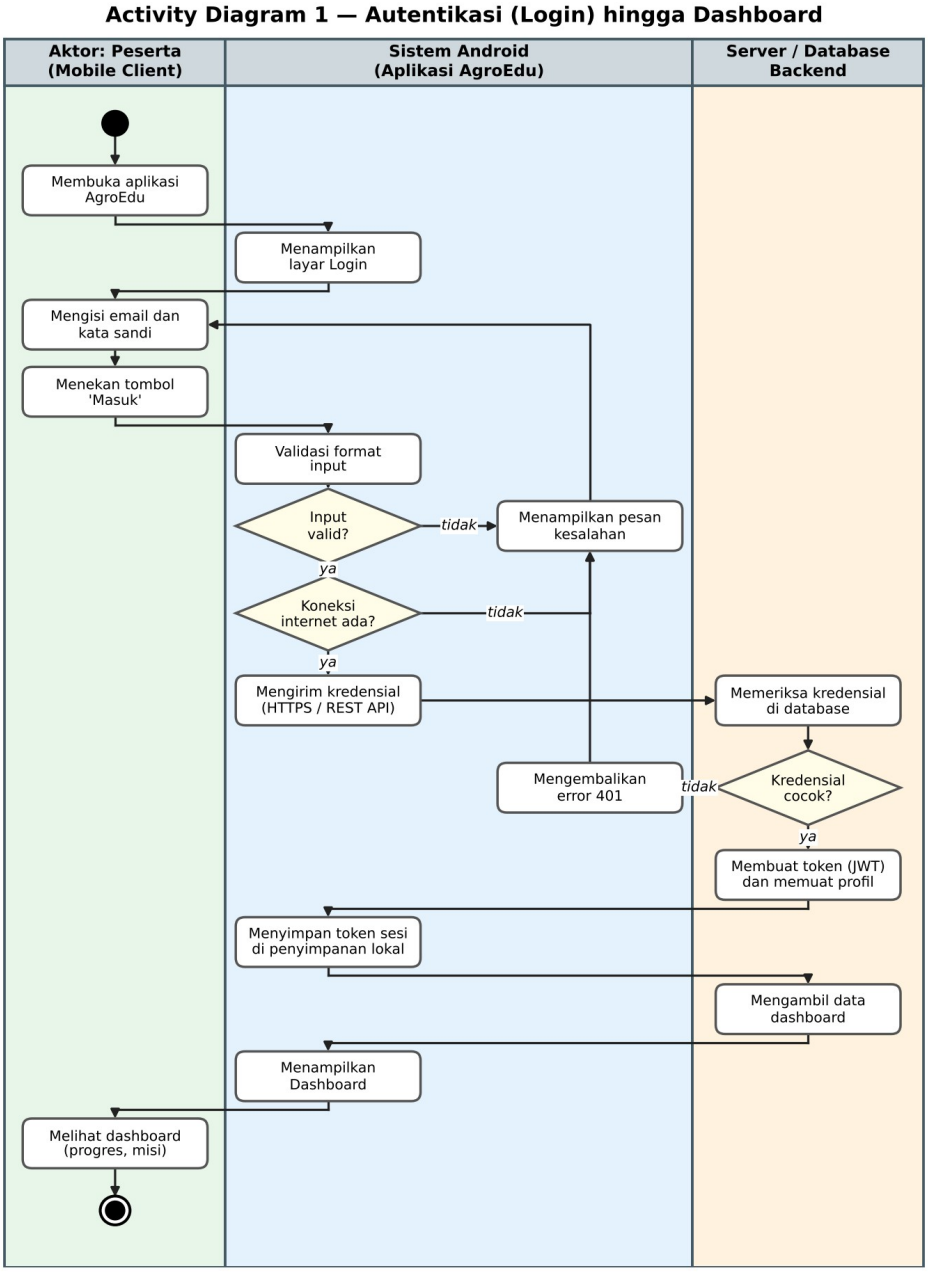
ID / Nama Use Case	UC12 — Memainkan Game Tebak Gambar
Aktor	**Utama:** Peserta **Pendukung:** Server/Database Backend
Deskripsi	Peserta menebak nama tanaman atau alat berkebun dari gambar untuk memperkuat pengenalan dan memperoleh skor.
Kondisi Awal (Pre-	1. Peserta sudah login (UC02).

condition)	2. Bank soal berisi minimal 10 soal pada tingkat kesulitan yang dipilih. 3. Terdapat koneksi internet, atau paket soal cache tersedia untuk mode latihan.
Alur Utama (Main Flow / Happy Path)	1. **Peserta** membuka menu 'Tebak Gambar' dan memilih tingkat kesulitan. 2. **Sistem** mengambil 10 soal acak dari server dan menyimpannya di cache lokal. 3. **Sistem** menampilkan gambar soal, 4 pilihan jawaban, dan timer 30 detik. 4. **Peserta** memilih satu jawaban. 5. **Sistem** memeriksa jawaban; bila benar menambah 10 poin ditambah bonus sisa waktu, lalu menampilkan umpan balik singkat. 6. **Sistem** mengulang langkah 3–5 sampai 10 soal selesai. 7. **Sistem** menghitung skor akhir, menyimpan sesi permainan ke server, dan memperbarui total skor Peserta. 8. **Sistem** menampilkan ringkasan skor; Peserta dapat melihat peringkat (UC13) atau bermain lagi.
Alur Alternatif / Pengecualian (Alternative / Exception Flow)	**A1 — Jawaban salah (langkah 5):** Sistem memberi 0 poin dan menampilkan jawaban benar, lalu lanjut ke soal berikutnya. **A2 — Waktu habis (langkah 4):** Sistem menganggap jawaban salah dan lanjut ke soal berikutnya. **A3 — Gambar gagal dimuat (langkah 3):** Sistem menampilkan tombol muat ulang; setelah 2 kali gagal, soal dilewati dan diganti soal lain. **A4 — Tidak ada koneksi (langkah 2):** Sistem menawarkan mode latihan memakai soal cache; skor mode latihan tidak masuk peringkat. **A5 — Peserta keluar di tengah permainan:** Sistem meminta konfirmasi; bila dilanjutkan, sesi dibatalkan dan skor parsial tidak disimpan. **A6 — Gagal menyimpan skor (langkah 7):** Sistem menyimpan sesi di antrean lokal dan mengirimkannya saat koneksi pulih.
Kondisi Akhir (Post-condition)	**Sukses:** Data sesi (skor, waktu mulai/selesai) tersimpan; total skor Peserta bertambah; papan peringkat diperbarui. **Dibatalkan:** Tidak ada perubahan pada skor dan peringkat.
Aturan Bisnis	Setiap soal memiliki tepat satu jawaban benar; soal dalam satu sesi tidak boleh berulang; skor maksimum per sesi 10 × (10 + bonus waktu).

BAB 4 Activity Diagram dengan Swimlane

Dua Activity Diagram disusun dengan tiga swimlane: Aktor (Peserta / Mobile Client), Sistem Android (aplikasi AgroEdu), dan Server/Database Backend. Simpul bulat hitam menandakan awal, simpul bulat dengan lingkaran menandakan akhir, belah ketupat menandakan keputusan, dan kotak bersudut membulat menandakan aktivitas.

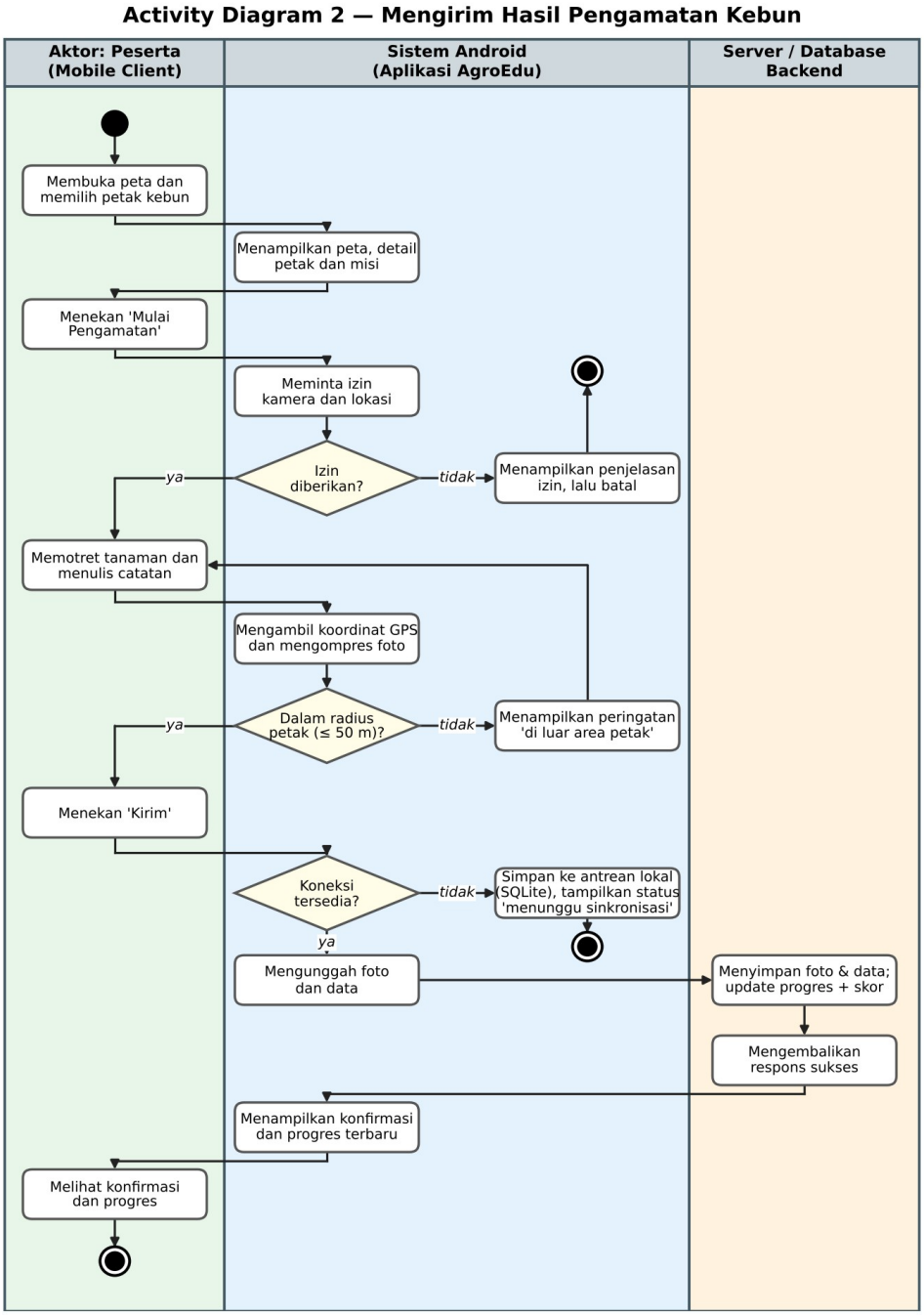
4.1 Alur Autentikasi (Login) hingga Dashboard



Gambar 4.1 — Activity Diagram: Login hingga Dashboard

Pembagian tugas: Peserta hanya membuka aplikasi, mengisi kredensial, dan menekan 'Masuk'. Aplikasi memvalidasi format dan koneksi sebelum mengirim kredensial. Server memeriksa kredensial, membuat token sesi (JWT) dan memuat data dashboard. Kegagalan pada validasi input, koneksi, atau kredensial bermuara pada satu pesan kesalahan yang mengembalikan Peserta ke pengisian form.

4.2 Alur Mengirim Hasil Pengamatan (Interaksi Utama)

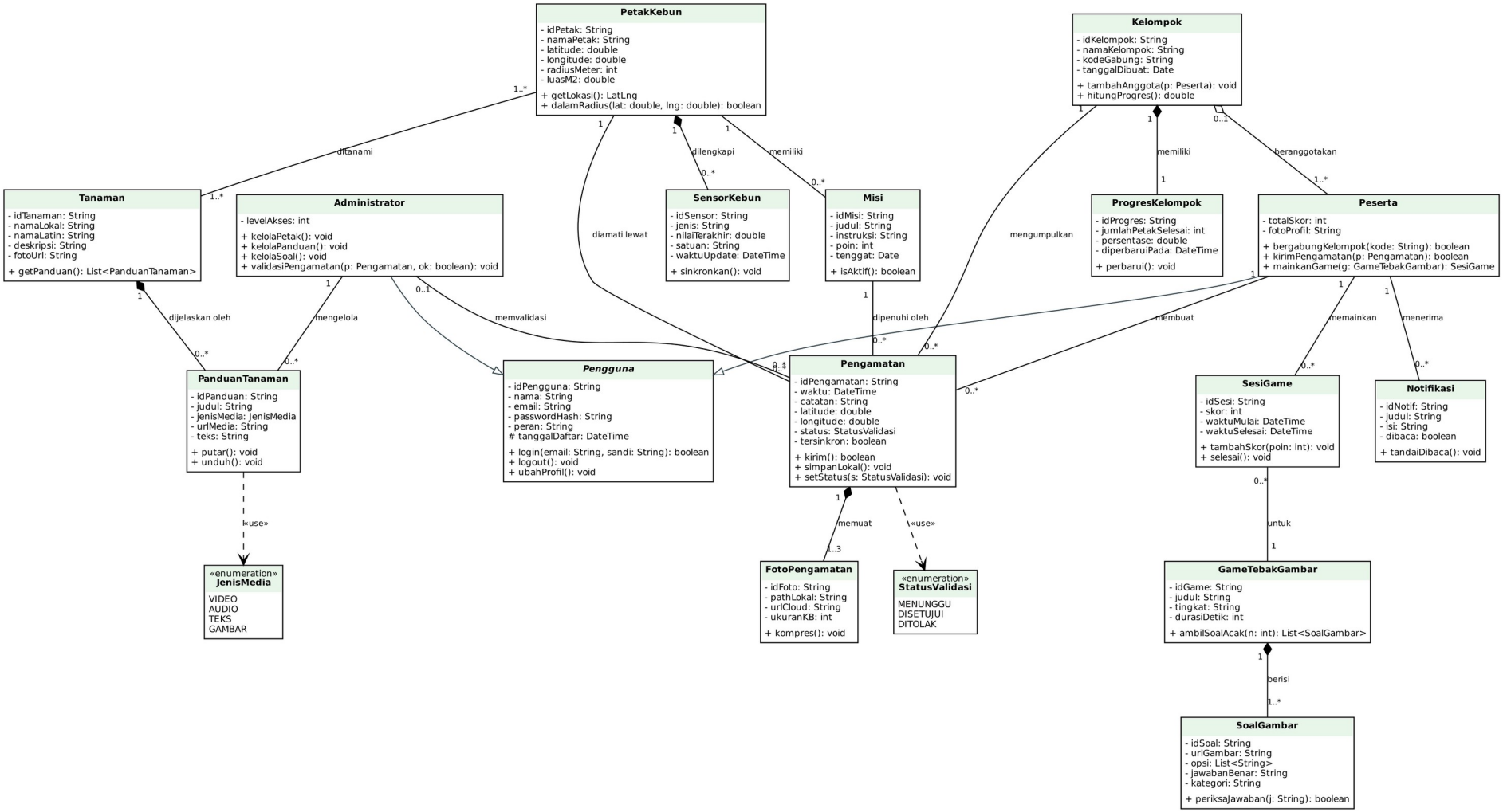


Gambar 4.2 — Activity Diagram: Mengirim Hasil Pengamatan Kebun

Alur ini merepresentasikan UC08. Percabangan penting: izin ditolak (proses dibatalkan), posisi di luar radius petak (Peserta diminta memotret ulang dari dalam area), dan ketiadaan koneksi (data masuk antrean SQLite lokal dan tidak dikirim ke server saat itu juga). Pada jalur sukses, server menyimpan foto dan data, memperbarui progres kelompok, lalu mengembalikan respons sukses yang ditampilkan aplikasi kepada Peserta.

BAB 5 Class Diagram

Class Diagram memodelkan entitas utama aplikasi beserta atribut, tipe data, visibility (+ public, − private, # protected), operasi, serta relasi dan multiplicity-nya.



Gambar 5.1 — Class Diagram AgroEdu Kebun Pintar

5.1 Relasi Antar Kelas

Kelas Asal	Kelas Tujuan	Jenis Relasi	Multiplicity	Keterangan
Peserta, Administrator	Pengguna	Inheritance (generalisasi)	—	Peserta dan Administrator mewarisi atribut serta operasi login/logout dari Pengguna (kelas abstrak).
Kelompok	Peserta	Aggregation	0..1 — 1..*	Kelompok beranggotakan satu atau lebih Peserta; Peserta tetap ada bila kelompok dibubarkan.
Kelompok	ProgresKelompok	Composition	1 — 1	Progres tidak berdiri sendiri; hilang bersama Kelompok.
Peserta	Pengamatan	Association	1 — 0..*	Seorang Peserta dapat membuat banyak pengamatan.
Kelompok	Pengamatan	Association	1 — 0..*	Pengamatan dihitung sebagai kontribusi kelompok.
PetakKebun	Pengamatan	Association	1 — 0..*	Setiap pengamatan dilakukan pada tepat satu petak.
Misi	Pengamatan	Association	1 — 0..*	Pengamatan dikirim untuk memenuhi satu misi.
PetakKebun	Misi	Association	1 — 0..*	Satu petak dapat memiliki beberapa misi.
Pengamatan	FotoPengamatan	Composition	1 — 1..3	Foto adalah bagian dari pengamatan; dihapus bersamanya.
PetakKebun	SensorKebun	Composition	1 — 0..*	Sensor terpasang pada petak tertentu.
PetakKebun	Tanaman	Association	1..* — 1..*	Relasi many-to-many: satu petak dapat ditanami beberapa jenis tanaman dan sebaliknya.
Tanaman	PanduanTanaman	Composition	1 — 0..*	Panduan menjelaskan tepat satu tanaman.
Administrator	Pengamatan	Association	0..1 — 0..*	Admin memvalidasi pengamatan; pengamatan baru belum memiliki validator.
Administrator	PanduanTanaman	Association	1 — 0..*	Admin mengelola konten panduan.
GameTebakGambar	SoalGambar	Composition	1 — 1..*	Game berisi minimal satu soal.
Peserta	SesiGame	Association	1 — 0..*	Satu peserta dapat memainkan banyak sesi.
SesiGame	GameTebakGambar	Association	0..* — 1	Sesi dimainkan pada satu game.
Peserta	Notifikasi	Association	1 — 0..*	Peserta menerima banyak notifikasi.
PanduanTanaman / Pengamatan	JenisMedia / StatusValidasi	Dependency (use)	—	Atribut bertipe enumerasi.

5.2 Kamus Kelas (Atribut dan Operasi)

Kelas	Atribut (visibility nama: tipe)	Operasi (visibility nama(param): tipe kembali)
Pengguna (abstract)	- idPengguna: String - nama: String - email: String - passwordHash: String - peran: String # tanggalDaftar: DateTime	+ login(email: String, sandi: String): boolean + logout(): void + ubahProfil(): void
Peserta	- totalSkor: int - fotoProfil: String	+ bergabungKelompok(kode: String): boolean + kirimPengamatan(p: Pengamatan): boolean + mainkanGame(g: GameTebakGambar): SesiGame

Kelas	Atribut (visibility nama: tipe)	Operasi (visibility nama(param): tipe kembali)
Administrator	- levelAkses: int	+ kelolaPetak(): void + kelolaPanduan(): void + kelolaSoal(): void + validasiPengamatan(p: Pengamatan, ok: boolean): void
Kelompok	- idKelompok: String - namaKelompok: String - kodeGabung: String - tanggalDibuat: Date	+ tambahAnggota(p: Peserta): void + hitungProgres(): double
ProgresKelompok	- idProgres: String - jumlahPetakSelesai: int - persentase: double - diperbaruiPada: DateTime	+ perbarui(): void
PetakKebun	- idPetak: String - namaPetak: String - latitude: double - longitude: double - radiusMeter: int - luasM2: double	+ getLokasi(): LatLng + dalamRadius(lat: double, lng: double): boolean
SensorKebun	- idSensor: String - jenis: String - nilaiTerakhir: double - satuan: String - waktuUpdate: DateTime	+ sinkronkan(): void
Tanaman	- idTanaman: String - namaLokal: String - namaLatin: String - deskripsi: String - fotoUrl: String	+ getPanduan(): List<PanduanTanaman>
PanduanTanaman	- idPanduan: String - judul: String - jenisMedia: JenisMedia - urlMedia: String - teks: String	+ putar(): void + unduh(): void
Misi	- idMisi: String - judul: String - instruksi: String - poin: int - tenggat: Date	+ isAktif(): boolean

Kelas	Atribut (visibility nama: tipe)	Operasi (visibility nama(param): tipe kembali)
Pengamatan	- idPengamatan: String - waktu: DateTime - catatan: String - latitude: double - longitude: double - status: StatusValidasi - tersinkron: boolean	+ kirim(): boolean + simpanLokal(): void + setStatus(s: StatusValidasi): void
FotoPengamatan	- idFoto: String - pathLokal: String - urlCloud: String - ukuranKB: int	+ kompres(): void
GameTebakGambar	- idGame: String - judul: String - tingkat: String - durasiDetik: int	+ ambilSoalAcak(n: int): List<SoalGambar>
SoalGambar	- idSoal: String - urlGambar: String - opsi: List<String> - jawabanBenar: String - kategori: String	+ periksaJawaban(j: String): boolean
SesiGame	- idSesi: String - skor: int - waktuMulai: DateTime - waktuSelesai: DateTime	+ tambahSkor(poin: int): void + selesai(): void
Notifikasi	- idNotif: String - judul: String - isi: String - dibaca: boolean	+ tandaiDibaca(): void
JenisMedia «enum»	VIDEO AUDIO TEKS GAMBAR	—
StatusValidasi «enum»	MENUNGGU DISETUJUI DITOLAK	—

BAB 6 Pemetaan ke Modul Praktikum dan Penutup

6.1 Pemetaan Modul Praktikum

Soal mewajibkan rancangan mengakomodasi seluruh modul praktikum. Tabel berikut memetakan modul (asumsi, lihat 1.4) ke fitur, use case, dan kelas pada rancangan ini.

No	Modul Praktikum (asumsi)	Implementasi di AgroEdu	Use Case	Kelas Terkait
1	Dasar Android: UI, Activity/Fragment, navigasi, RecyclerView	Seluruh layar: dashboard, daftar riwayat, daftar misi, papan peringkat	Semua UC	Pengguna, Notifikasi
2	Form input, validasi, dan event handling	Registrasi, login, form catatan pengamatan	UC01, UC02, UC08	Pengguna, Pengamatan
3	Penyimpanan lokal (SharedPreferences, SQLite/Room)	Token sesi, antrean pengamatan offline, cache soal dan panduan	UC02, UC08, UC12	Pengamatan (simpanLokal), SoalGambar
4	Jaringan: REST API / Firebase	Autentikasi, sinkronisasi data, unggah foto, progres kelompok	UC02, UC08, UC11, UC19, UC20	Kelompok, ProgresKelompok
5	Multimedia: video dan audio	Panduan tanaman multimedia	UC05, UC06, UC17	PanduanTanaman, JenisMedia
6	Kamera dan galeri	Foto bukti pengamatan, kompresi gambar	UC07, UC08	FotoPengamatan
7	Peta (Google Maps) dan lokasi (GPS)	Peta petak, posisi pengguna, verifikasi radius	UC03, UC04, UC09	PetakKebun
8	Game: animasi, timer, penilaian	Game tebak gambar, skor, peringkat	UC12, UC13, UC18	GameTebakGambar, SoalGambar, SesiGame
9	Notifikasi dan sensor/IoT	Notifikasi hasil validasi, data sensor kebun	UC15, UC21	Notifikasi, SensorKebun

6.2 Konsistensi Antar Diagram

- Setiap use case pada Bab 2 dan Bab 3 (UC01–UC21) memiliki kebutuhan fungsional yang sesuai (FR-01–FR-20).
- Aktivitas pada Activity Diagram sesuai dengan alur UC02 dan UC08; kondisi percabangan sama dengan alur alternatif pada tabel skenario.
- Nama operasi pada Class Diagram (login, kirimPengamatan, periksaJawaban, hitungProgres, dan lain-lain) menjadi dasar implementasi tiap use case.

6.3 Perangkat Pemodelan

Diagram pada dokumen ini dibuat secara terprogram (Graphviz dan Matplotlib) dengan penamaan kelas, atribut, dan metode yang konsisten. Bila diperlukan format sumber yang dapat disunting, diagram dapat dibangun ulang pada Draw.io atau Astah dengan mengikuti tabel pada Bab 2–5.

6.4 Penutup

Rancangan ini menjabarkan AgroEdu Kebun Pintar dari kebutuhan, perilaku, alur proses, hingga struktur data tanpa satu pun kode program. Dokumen dapat menjadi acuan implementasi pada tahap berikutnya.